

Docentes: Ricardo Cerri (cerri@icmc.usp.br)
Diego Furtado Silva (diegofsilva@icmc.usp.br)

Monitores: João Pedro Conde Gomes Alves
Bruno Uhlmann Marcato
Arthur Alexandre Santos Santana
Gabriel Cordeiro Correa Silva

Corvinho

Autor: Gabriel Cordeiro

1 Descrição

A Corvus AI começou um dos seus maiores projetos, o chatbot Corvinho. Porém, ele ainda está em um dos seus estágios iniciais de seu funcionamento e é baseado em olhar apenas para a letra anterior. Mas por enquanto funciona surpreendentemente ok.

A primeira linha será um inteiro que informa quantidade de caracteres nos dados de treinamento, a segunda linha será justamente a string de dados de treinamento. A terceira linha será um único número, a quantidade de previsões que o chatbot fará, enquanto que a quarta linha será apenas um caractere, o primeiro caractere da string final.

O algoritmo de previsão funciona de forma bem simples, dado o caractere anterior da string final, ele verá qual caractere é o que mais segue ele nos dados de treinamento (Em caso de empate é o menor lexicograficamente). Por exemplo, se os dados de treinamento forem "abca-cacacab" e o primeiro caractere for 'a', o Corvinho fará a previsão de "ac".

Para adicionar um pouco de aleatoriedade, quando o Corvinho faz uma previsão de um caractere, ele diminui em um a aparição dessa sequencia no armazenamento interno . Ou seja, no treinamento "abacac", caso inicie em 'a' a string prevista será : "acabac".

2 Instruções Complementares

- Essa é a segunda questão trabalhosa de vocês >:), como sempre, qualquer dúvida podem mandar pra qualquer um dos monitores.
- Vocês ainda não viram matrizes, mas é bem possível fazer isso com arrays. Façam da forma que acharem melhor (aprendam matriz pq daqui a pouco terão mais questões assim e é bem fácil o conteúdo, além de facilitar bastante o ex).
- A primeira linha será composta por um inteiro $2 \leq n \leq 10000$, a quantidade de caracteres de treinamento.

- A segunda linha será composta por uma string de n elementos. Todos os caracteres estão entre 'a' e 'z'.
- A terceira linha é composta por um inteiro $1 \leq m \leq 10000$.
- A última linha será composta por apenas 1 caractere entre 'a' e 'z'.
- Você deve imprimir a string gerada pelo Corvinho, lembre de colocar a letra da quarta linha na resposta.
- Coloque uma quebra de linha no final
- Submeta o arquivo `.c` no sistema: <https://runcodes.icmc.usp.br>
- **Atenção:** O *Run Codes* é sensível a espaços, pontos e quebras de linha. A saída deve ser **idêntica** à esperada.

3 Exemplos de Entrada e Saída

Entrada

```
6
camelo
5
c
```

Saída

```
camelo
```

Entrada

```
6
zyxzyx
3
w
```

Saída

```
waab
```